

实验3 薄透镜焦距三种测量方法

【实验目的】

1. 学会调节光学系统共轴。
2. 掌握薄透镜焦距的常用测定方法。
3. 研究透镜成像的规律。

测量方法一：自准直法测薄透镜焦距实验

自准直法是光学实验中常用的方法。在光学信息处理中，多使用平行光束，而自准直法可作为检测平行光的手段之一。同时在工程应用中，自准直法还可简单快速地测量透镜焦距。

【实验仪器】

“F”形状 LED 光源、待测透镜（直径 50mm，焦距 200mm）、反射镜。

【实验原理】

如图 1 所示，若物体 AB 正好处在透镜 L 的前焦面处，那么物体上各点发出的光经过透镜后，变成不同方向的平行光，经透镜后方的反射镜 M 把平行光反射回来，反射光经过透镜后，成一倒立的与原物大小相同的实像 $A'B'$ ，像 $A'B'$ 位于原物平面处。即成像于该透镜的前焦面上。此时物与透镜之间的距离就是透镜的焦距 f ，它的大小可用刻度尺直接测量出来。

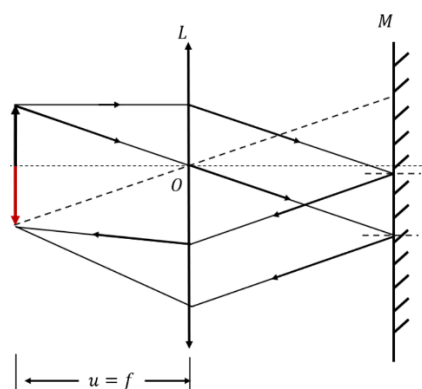


图 1 自准直法测会聚透镜焦距原理图

【实验内容】

1、光路搭建与调试

参照图 2 搭建自准直测量透镜焦距光路，自左向右依次为“F”形状 LED 光源，待测透镜（直径 50mm，焦距 200mm），反射镜。

- (1) 安装“F”形状 LED 光源在导轨上。
- (2) 安装待测透镜。调整透镜位置让“F 形”光斑入射到待测透镜中心。
- (3) 安装反射镜。在紧挨待测透镜后安装反射镜，调整反射镜高度使待测透镜出射光斑打在反射镜中心，并调整反射镜的反射角度，让反射的光斑与目标物的光斑在同一高度。
- (4) 同时移动反射镜和待测透镜，直至在目标板上获得镂空图案的倒立实像始终最清晰且与物等大（形成长方形外轮廓）。



图 2 自准直光路实验图

2、结果记录及数据处理

- (1) 用尺子分别测量出目标板和被测透镜的位置 a_1 、 a_2 ，分别填入表 1，并利用 $f=a_1-a_2$ 计算透镜焦距。
- (2) 重复 3 次实验，计算焦距，取平均值。

表 1 自准直测量透镜焦距记录表

测量次数	目标板位置 a_1	被测透镜位置 a_2	透镜焦距 f
1			
2			
3			
焦距平均值			

测量方法二：二次成像法测薄透镜焦距实验

二次成像法测量焦距是通过两次成像，测量出相关数据，通过成像公式计算出透镜焦距。

【实验仪器】

“F”形状 LED 光源、待测透镜（直径 50mm，焦距 200mm）、白屏。

【实验原理】

由透镜两次成像求焦距方法如下：

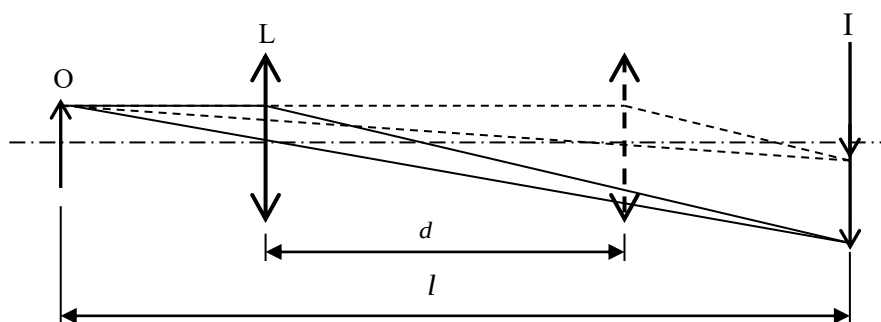


图 1 透镜两次成像原理图

当物体与白屏的距离 $l > 4f$ 时，保持其相对位置不变，则会聚透镜置于物体与白屏之间，可以找到两个位置，在白屏上均能看到清晰像。如图 1 所示，透镜两位置之间的距离绝对值为 d ，运用物像的共轭对称性质，容易证明

$$f' = \frac{l^2 - d^2}{4l} \quad (1)$$

上式表明：只要测出 d 和 l ，就可以算出 f' 。由于通过透镜两次成像而求得的 f' ，这种方法称为二次成像法或贝塞尔法。这种方法无需考虑透镜厚度，因此用这种方法测出的焦距一般较为准确。

【实验内容】

1、光路搭建与调试

如图 2 搭建二次成像测量透镜焦距光路，自左向右依次为“F”形状 LED 光源，待测透镜（直径 50mm，焦距 150mm），白屏。



图 2 二次成像测量透镜焦距光路图

(1) 安装“F”形状 LED 光源在导轨上。

(2) 安装待测透镜。在目标物后安装待测透镜，并调整透镜位置让“F形”光斑入射到待测透镜中心。

(5) 安装白屏。调整白屏与目标物之间的距离不小于 600mm (目标板与分划板之间的距离 $l > 4f'$)。

2、结果记录及数据处理

(1) 待测透镜从目标板位置向白屏方向移动，可以观察到两次清晰成像的位置，分别记录待测透镜的位置 a_1 、 a_2 ，透镜两次距离 $d = a_2 - a_1$ 。同时测量目标板到白屏的距离 l ，分别填入表 2，并利用 $f' = \frac{l^2 - d^2}{4l}$ ，计算透镜焦距。

(2) 重复 3 次实验，计算焦距，取平均值。

表 2 二次成像测量透镜焦距记录表

测量次数	第一次清晰成像位置 a_1	第二次清晰成像位置 a_2	目标到白屏距离 l	透镜焦距
1				
2				
3				

测量方法三： 焦距仪测量薄透镜焦距实验

平行光管是一种长焦距、大口径，并具有良好的像质的仪器。它与前置镜或测量显微镜组合使用，既可用于观察、瞄准无穷远目标，又可作光学部件，光学系统的光学常数测定以及成像质量的评定和检测。

【实验目的】

- 1、了解平行光管的结构及工作原理。
- 2、掌握平行光管的光路调节方法。
- 3、学会用平行光管测量薄透镜的焦距。

【实验仪器】

LED 光源、平行光管（安装目标板）、被测透镜（ $\Phi 40$ ， $f200\text{mm}$ ）、CMOS 相机

【实验原理】

根据几何光学原理，无限远处的物体经过透镜后将成像在焦平面上；反之，从透镜焦平面上发出的光线经透镜后将成为一束平行光。如果将一个物体放在透镜的焦平面上，那么它将成像在无限远处。

图 1（a）为平行光管的结构原理图。它由物镜及置于物镜焦平面上的分划板，光源以及为使分划板被均匀照亮而设置的毛玻璃组成。由于分划板置于物镜的焦平面上，因此，当光源照亮分划板后，分划板上每一点发出的光经过透镜后都成为一束平行光。又由于分划板上有根据需要而刻成的分划线或图案（如图 1（b）所示），这些刻线或图案将成像在无限远处。这样，对观察者而言，分划板相当于一个无限远距离的目标。

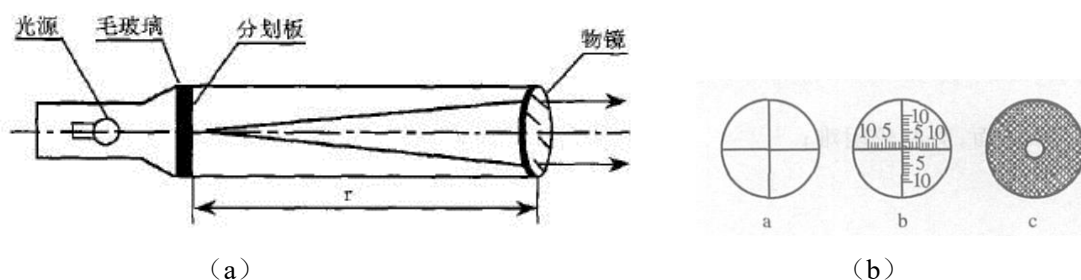


图 1 平行光管的结构原理图（a）和分划板的几种形式（b）

用平行光管法测量凸透镜焦距的光路图如图 2 所示。由光路图 2 中看出 $\tan \varphi = \frac{y}{f'_o}$

$$\tan \varphi'_1 = \frac{y'}{f'_x}$$

平行光管射出的是平行光，且通过透镜光心的光线不改变方向，因此

$$\varphi = \varphi' = \varphi_1 = \varphi_1'$$

$$\frac{y}{f_o'} = \frac{y'}{f_x'}$$

$$f_x = \frac{y'}{y} f_o' \quad (1)$$

其中 f_o' 为平行光管物镜焦距， y 为玻罗板上选择的线对长度， y' 为用摄像机读出的目标板上线对像的距离。用这种方法测量凸透镜焦距比较简单，关键是要保证各光学元件要等高共轴，平行光管出射平行光。

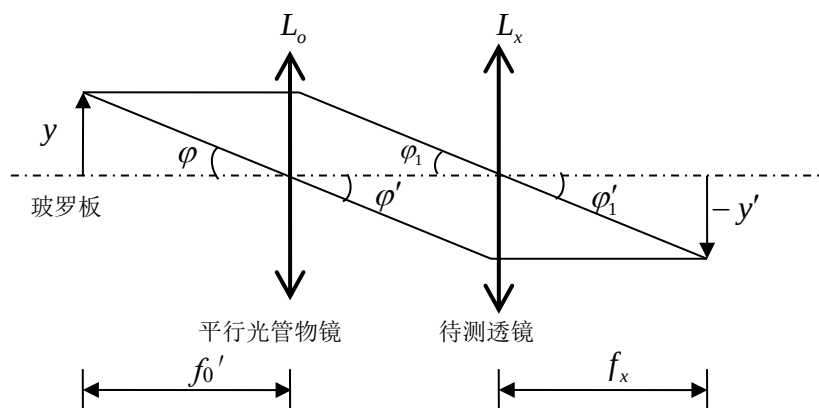


图 2 平行光管法测量凸透镜焦距光路图

【实验内容】

1、光路搭建与调试

参考图 3 搭建焦距测量实验光路。自左向右依次为 LED 光源、平行光管（安装目标板）、被测透镜（ $\Phi 40$, $f 200\text{mm}$ ）、CMOS 相机。



图 3 焦距测量光路图

(1) 安装平行光管。调整平行光管高度并固定，如果平行光管没有使用分划板需要在平行光管前安装分划板。

(2) 安装 LED 光源。将匀光器安装在 LED 前面，然后将 LED 摆放到如图 3 所示位置。

(3) 安装待测透镜。实验中选择 $\Phi 40$, $f\ 200\text{mm}$ 的待测透镜，待测透镜高度使透镜中心与平行光管透镜中心重合。

(4) 安装 CMOS 相机。调整相机高度与待测透镜相同，然后调整相机前后位置，相机与透镜间距约 150mm ，此时可以在相机上看到分划板像。

2、实验数据记录

(1) 适当调整相机曝光时间和光源强度，并前后移动相机，保证采集像最清楚，如图 4 所示，如果图像采集出现光斑分布不均匀或者偏离中心较大，可以适当调整 LED 照明光源的前后。

(2) 点击相机“停止采集”，并将图像存储到本地。

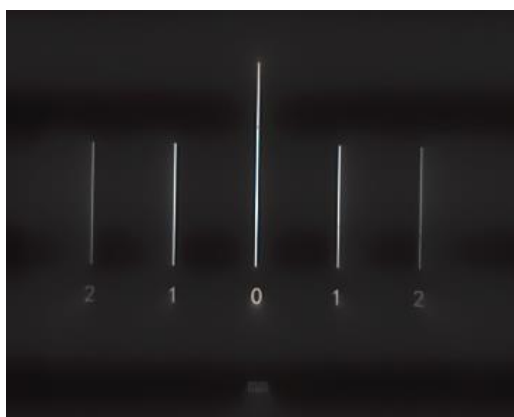


图 4 分划板像

3、软件操作及数据处理

(1) 运行“实验软件\应用光学实验软件\焦距测量实验软件\焦距测量实验软件.EXE”，如图 5 所示。

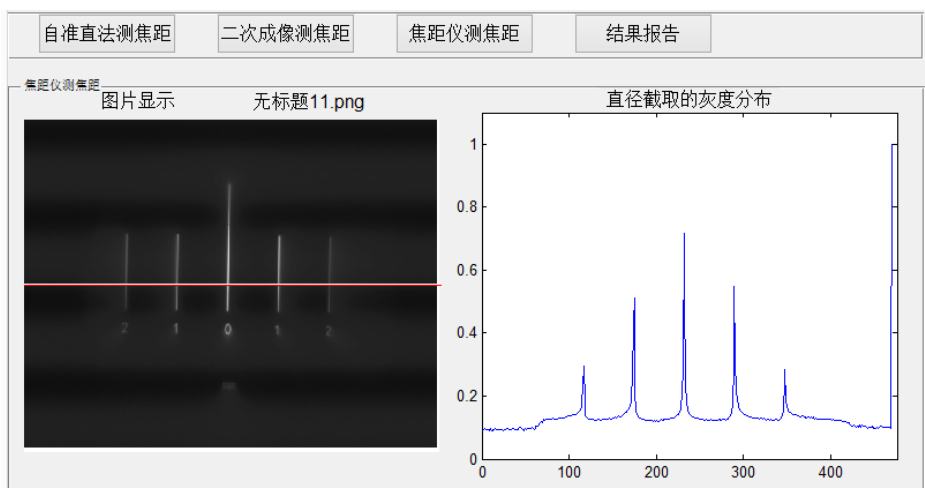


图 5 焦距测量软件截图（单位像素 $2.9\ \mu\text{m}$ ）

(2) 选择“焦距仪测焦距”，点击“读取图片”读取相应数据图，填写“圆实际大小/物高”为 4mm （最小线间距 1mm ，最大线间距 4mm ）。

(3) 如图 5 获取最左和最右峰为 P1 和 P2。

(4) 将读取的 P1, P2 的横坐标填入相应位置, 点击计算直径即可获得像的大小, 填写平行光管的焦距 $f_{400\text{mm}}$, 即可计算待测透镜焦距。

(5) 3 次测量求取平均值, 完成表 1。

表 1 焦距仪测量薄透镜焦距的实验记录表

测量次数	1	2	3	平均值 (mm)
透镜 1 (200mm)				
透镜 2 (换 150mm)				

【思考题】

- 1、画出测薄透镜焦距的三种方法的光路图
- 2、比较自准直法、二次成像法以及平行光管测量薄透镜焦距的优势与不足?

参考文献:

- 1、郁道银、谈恒英,《工程光学》,机械工业出版社,2011
- 2、姚启钧 著 华东师范大学光学教材编写组改编,光学教程,高等教育出版社,第三版,2002。